

ระบบสืบพันธุ์

ช่วยให้เกิดลูกหลาน ดำรงเผ่าพันธุ์ + ถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก

♂ อวัยวะเพศชาย

อวัยวะ	ผลิตอสุจิ + ออร์โมนเพศชาย
หลอดเก็บอสุจิ	เก็บอสุจิ
ท่อนำอสุจิ	ทางผ่านของอสุจิ
ต่อมลูกหมาก	สารช่วยอสุจิเคลื่อนที่
องคชาติ	ทางออกของอสุจิ

♀ อวัยวะเพศหญิง

รังไข่	ผลิตไข่ + ออร์โมนเพศหญิง
ท่อนำไข่	ทางผ่านของไข่
มดลูก	ที่เจริญเติบโตของทารก
ปากมดลูก	คู่มือการผ่านของอสุจิ
ช่องคลอด	ทางออกประจำเดือน/ทารก

⚙️ การทำงาน

- เซลล์สืบพันธุ์: ชาย = อสุจิ · หญิง = ไข่
- ปฏิสนธิ = อสุจิ(ชาย) ผสม ไข่(หญิง)
- ชาย: หลังอสุจิตอนหลัง = ฝันเปียก
- หญิง: รังไข่ผลิตไข่ทุก 28-30 วัน · ไข่ไม่ผสม → ประจำเดือน



🧬 ออร์โมน

ชาย	เทสโทสเตอโรน (คู่มือการเจริญเติบโตเพศชาย)
หญิง	เอสโตรเจน (คู่มือการเจริญเติบโต) · โปรเจสเตอโรน (เตรียมผนังมดลูก)

💡 การดูแล

- ทำความสะอาดหลังอาบน้ำ/ขับถ่าย แล้วซับให้แห้ง
- ชุดชั้นในสะอาด แห้ง ไม่รัดแน่น · ไม่มีเพศสัมพันธ์วัยเรียน
- มีประจำเดือน เปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 3-4 ชม.

ระบบไหลเวียนโลหิต

ลำเลียงน้ำ สารอาหาร ออกซิเจน ไปเลี้ยงร่างกาย

❤️ หัวใจ

- สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย · มี 4 ห้อง (บน-ล่าง / ซ้าย-ขวา) มีลิ้นหัวใจกัน

💧 ส่วนประกอบของเลือด

เม็ดเลือดแดง	มากที่สุด มีฮีโมโกลบิน(โปรตีน+เหล็ก) พา O ₂ /CO ₂
เม็ดเลือดขาว	ใหญ่กว่าแดง กำจัดเชื้อโรค สร้างภูมิ
เกล็ดเลือด	ช่วยเลือดแข็งตัว หยุดไหลเมื่อเป็นแผล
น้ำเลือด (พลาสมา)	สีเหลืองอ่อน ลำเลียงสารต่าง ๆ

📊 หลอดเลือด 3 ชนิด

แดง	ผนังหนาสุด นำเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงร่างกาย
ดำ	รับเลือดเสียกลับเข้าหัวใจ → ส่งไปฟอกที่ปอด
ฝอย	เล็กสุด เชื่อมแดง-ดำ แลกเปลี่ยนสารกับเซลล์

🔄 วงจรการไหลเวียน (หัวใจ 4 ห้อง)



- เลือดดี (O₂): ปอด → ซ้าย → ร่างกาย
- เลือดเสีย (CO₂): ร่างกาย → ขวา → ปอด (ฟอกเป็นเลือดดี)

👉 การดูแล

- ออกกำลังกายแอโรบิกสม่ำเสมอ · พักผ่อนพอ · จัดใจเราเร่ง
- กินบำรุงเลือด (ตับ ไข่แดง) เลี่ยงอาหารไขมัน (กันหลอดเลือดอุดตัน)
- ดื่มน้ำวันละ 7-8 แก้ว

🫁 ระบบหายใจ

หายใจเข้ารับ **O₂** · ออกขับ **CO₂** · สมองขาด O₂ เกิน **4 นาที** = ตาย

🔍 อวัยวะและหน้าที่

จมูก	ชนจมูก+เยื่อเมือก กรอง/ดักฝุ่น · มีเซลล์รับกลิ่น
หลอดลม	ทางผ่านอากาศเข้าปอด · ดักฝุ่น
ปอด	มี 2 ข้าง รับอากาศเข้าสู่ถุงลม
หลอดลมฝอย	กระจายอากาศเข้าสู่ถุงลม
ถุงลม	แลกเปลี่ยนแก๊ส O₂ ↔ CO₂
กะบังลม	กล้ามเนื้อควบคุมลมเข้า-ออก

➡ ทางเดินอากาศ



📊 กลไกการหายใจ

หายใจเข้า	หายใจออก
ซีโครงยกสูงขึ้น · กะบังลมหดตัว (ต่ำลง)	ซีโครงหดลง · กะบังลมคลายตัว (ยกขึ้น)

😊 การดูแล

- อยู่ที่**อากาศบริสุทธิ์** · ใส่หน้ากากเมื่อฝุ่นเยอะ/เป็นหวัด
- รับประทานอาหารให้อบอุ่น · ไม่ให้หน้าอกถูกกระแทก

💖 สัมพันธภาพกับผู้อื่น

สัมพันธภาพ = ความสัมพันธ์คน **2 คนขึ้นไป** ที่เข้าใจกัน เป็นมิตร → อยู่ร่วมกันในสังคม**อย่างมีความสุข**

👨‍👩‍👧‍👦 ครอบครัว	ช่วยงานบ้าน · ใช้เวลาร่วมกัน · พุดเพราะ · ฟังความเห็น · แบ่งปัน/ให้อภัย · เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่
👯 เพื่อน	ยิ้มแย้ม มีน้ำใจ · ช่วยเมื่อเดือดร้อน · ไม่รังแก/ล้อเลียน · รับผิดชอบงานกลุ่ม · จริงใจ
🧑‍🤝‍🧑 บุคคลอื่น	ทักทายยิ้มแย้ม · สุภาพ เกรงใจ ให้เกียรติ · ช่วยเหลือ · พุด "ขอบคุณ/ขอโทษ"

👍 ปัจจัยให้ทำงานร่วมกันสำเร็จ

- 1) สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก
- 2) ความสามารถส่วนบุคคล
- 3) ยอมรับความเห็น/ความต่าง (ประชาธิปไตย)
- 4) บทบาทหน้าที่ + **ความรับผิดชอบ**

✅ สร้างสัมพันธภาพ

- ช่วยงานบ้าน · พุดเพราะ
- ช่วยผู้สูงอายุถือของ
- ยิ้มตอบ · ขอบคุณ/ขอโทษ

❌ ไม่สร้าง

- ยืมของไม่คืน
- ล้อเลียนเพื่อนสออตก
- หน้าบึ้ง · พุดหยาบ

🎯 จุดที่ออกสอบบ่อย — จำให้แม่น!

- **ปฏิสันธิ** = ตัวอสุจิ(ชาย) ผสมไข่(หญิง)
- เลือดจากปอด → **หัวใจบนซ้าย** = เลือดดี O₂ มาก
- **ถุงลม** = ที่แลกเปลี่ยนแก๊สในปอด
- คุณธรรมทำงานกลุ่มสำเร็จ = **ความรับผิดชอบ**
- ตัวอ่อนโตครบ **9 เดือน** จึงคลอด
- หลอดเลือด**แดง** = พนังหนาสุด นำเลือดดีเลี้ยงร่างกาย
- สมองขาดออกซิเจนเกิน **4 นาที** → เสียชีวิต
- ผลของสัมพันธภาพที่ดี = **อยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข**